



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 22, 2025

MÁXIMOS DE ACTIVIDAD SOLAR Y EL DESENROLLAMIENTO TOROIDAL

—

Abstract

El presente artículo examina empíricamente y teóricamente la relación entre los picos máximos de actividad solar del ciclo magnético y el proceso entendido como desenrollamiento o desestructuración del campo toroidal dentro de la zona de convección solar. Se analiza cómo se genera el campo toroidal a partir del campo poloidal por efecto Ω , cómo se acumula hasta un umbral crítico, cómo se manifiesta su pérdida ("flux loss") a través de erupciones bipolares y difusión turbulenta, y cómo ese desenrollamiento se correlaciona temporalmente con los máximos de actividad. Incluye una propuesta de programas de seguimiento para medir cuantitativamente ese desenrollamiento, así como experimentos observacionales que permitan discriminar modelos alternativos del ciclo solar, especialmente Babcock-Leighton vs dinámicas internas más complejas.

Palabras clave Campo toroidal solar Máximo de actividad solar Dinamo solar Pérdida de flujo magnético (flux loss) Difusión turbulenta Zonas bipolares emergentes Poloidal-toroidal reversión Seguimiento magnetográfico solar

Introducción

El Sol, como estrella tipo G2, manifiesta un ciclo magnético aproximadamente de 11 años (observado en manchas solares) cuyo componente magnético completo (polo-a-polo) opera en ~22 años. En este proceso, el campo poloidal es transformado en toroidal por la rotación diferencial (Ω -efecto), y luego éste se reorganiza, emerge, se difunde y finalmente revierte su

polaridad.

El término “desenrollamiento toroidal” puede entenderse como los mecanismos por los cuales el campo toroidal acumulado pierde estructura organizada —la “torsión” o envolvente azimutal— a través de emergencias magnéticas, reconexión, difusión, y reabsorción por flujo interno, especialmente durante o cerca del máximo de actividad solar.

Este artículo articula lo que se conoce hasta ahora sobre ese desenrollamiento: su evidencia observacional, los modelos teóricos que lo explican, las magnitudes estimadas, y propone programas de seguimiento observacional para cuantificarlo.

Desarrollo

Generación y acumulación del campo toroidal

- En los modelos de dinamo solar prevalecientes (especialmente los de tipo Babcock-Leighton), el campo poloidal generado durante la fase decreciente del ciclo anterior es tejido por la rotación diferencial (Ω -efecto) para producir un fuerte campo toroidal en las zonas profundas del Sol —típicamente la tachoclínea o la parte inferior de la zona convectiva. Referencia clásica: Charbonneau (2010), “Dynamo Models of the Solar Cycle.” (PMC)
- La acumulación del campo toroidal requiere que la difusión magnética turbulenta no lo degrade demasiado rápido, y que las corrientes meridionales y el flujo interno (interna advección) mantengan las bandas de flujo toroidal organizadas. Estudios estiman difusividad turbulenta en el rango de $\sim 150\text{--}450\text{ km}^2/\text{s}$ para la latitud del campo toroidal bajo las bandas de actividad. (ResearchGate)
- En muchos ciclos, una vez que el campo toroidal alcanza un umbral crítico (por ejemplo, cuando la fuerza magnética local supera ciertas resistencias de flotabilidad magnética, o cuando la inestabilidad magnetohidrodinámica impulsa la emergencia del flujo), se produce una emergencia magnética observable: regiones activas, manchas, etc. Esa emergencia empieza a “vaciar” el campo toroidal profundo. Este es un primer componente del “desenrollamiento”. Referencia: Cameron & Schüssler (2020), “Loss of toroidal magnetic flux by emergence of bipolar magnetic regions”. (arXiv)

Evidencia del desenrollamiento durante los máximos

- El artículo de Cameron & Schüssler cuantifica la pérdida de flujo toroidal subsuperficial inducida por la emergencia de regiones bipolares (manchas solares). Durante los máximos de actividad, la tasa de pérdida de flujo toroidal neto es $\sim 1.3 \times 10^{15}$ Maxwells por segundo; durante los mínimos, $\sim 6.1 \times 10^{14}$ Mx/s. Esa pérdida incluye contribuciones mayoritarias de regiones efímeras (ephemeral regions). (arXiv)

- El tiempo de decaimiento estimado del flujo toroidal profundo debido a estas pérdidas —y difusión turbulenta asociada— es del orden de ~12 años, comparable con la duración de los ciclos solares de ~11 años. ([arXiv](#))
- Estudios observacionales de reversión del campo polar muestran que la polaridad se invierte cerca del máximo de actividad para algunos ciclos (por ejemplo, ciclos 21 y 23), aunque en otros la reversión se completa después del máximo (ciclos 22 y 24), lo que sugiere que el desenrollamiento (la transición desde toroidal máximo hacia reorganización poloidal) puede tener retrasos dependientes de hemisferio o amplitud del ciclo. ([arXiv](#))
- En particular, en el hemisferio norte del ciclo 24 se observó una inversión polar triple, lo que indica múltiples eventos de desenrollamiento parcial antes de la consolidación. Esto sugiere que no hay un único “desenrollamiento” suave, sino fases sucesivas de reorganización. ([arXiv](#))

Mecanismos físicos de destrucción / reorganización del campo toroidal (desenrollamiento)

Distinto a simplemente la emergencia, el desenrollamiento puede involucrar:

- Difusión turbulenta dentro de la convección solar, que mezcla líneas magnéticas opuestas, disipa coherencia toroidal.
- Reconexión magnética, especialmente en presencia de estructuras emergentes, transequatoriales o regiones de polaridad opuesta que interactúan.
- Destrucción por efecto del campo poloidal que ha invertido su polaridad: cuando el campo poloidal se vuelve dominante después del máximo, ejerce fuerzas que tienden a “deshacer” o “envolver” en sentido opuesto al toroidal hasta invertir su polaridad. El “unwinding” toroidal frecuentemente refiere a esta fase de la dinámica iónica interna, donde el campo poloidal emergente resiste la envoltura del toroidal previo. Ejemplo en “Solar Magnetism in the Polar Regions” de Petrie (2015), donde se menciona que durante la fase decreciente del ciclo, el campo toroidal subsuperficial es destruido por “unwinding” debido al campo poloidal que ha cambiado de polaridad. ([SpringerLink](#))
- Advección radial y latitudinal: corrientes internas que transportan el flujo toroidal hacia latitudes ecuatoriales o polares donde puede encontrarse con flujo de polaridad opuesta, lo que contribuye a su cancelación. También el flujo meridional cambia con el ciclo: suele ser más fuerte al mínimo y debilitarse al máximo. ([SpringerLink](#))

Relación temporal entre máximo-actividad y desenrollamiento

- El máximo solar (en términos de número de manchas, emergencias magnéticas, etc.) coincide aproximadamente con la acumulación máxima de flujo toroidal, y marca el punto en el que la pérdida de flujo (por emergencias + difusión) comienza a sobrepasar la producción del toroidal. Este punto de “balance” es donde se inicia la fase de

desenrollamiento efectivo.

- En algunos ciclos, la reversión de la polaridad polar (campo poloidal) se produce ligeramente después del máximo, lo que sugiere que el desenrollamiento no empieza exactamente en el máximo sino que hay un desfase. Por ejemplo, en ciclo 24, el hemisferio sur invirtió ~0.9 años después del norte, lo que indica una asimetría hemisférica en el desenrollamiento y reconstrucción del campo poloidal. ([arXiv](#))
- La migración latitudinal de las bandas de actividad (observada en el diagrama de mariposa de manchas solares) ofrece otra señal temporal del desenrollamiento: a medida que el ciclo declina, las bandas se acercan al ecuador, se estrechan, y el flujo toroidal tiene mayor probabilidad de cancelación cruzada entre hemisferios, acelerando la reorganización del campo. ([ResearchGate](#))

Estimaciones cuantitativas y modelos

- En Cameron & Schüssler (2020), pérdida de flujo durante máximo: $\sim 1.3 \times 10^{15}$ Mx/s. Mínimo: $\sim 6.1 \times 10^{14}$ Mx/s. Tiempo de decaimiento ~12 años. ([arXiv](#))
- Inferencia de difusividad turbulenta en la convección solar: $150\text{--}450 \text{ km}^2/\text{s}$, lo que condiciona cuánto puede persistir y mantenerse coherente el campo toroidal antes de que sea “desenrollado” por mezcla turbulenta. ([Aanda](#))
- Modelos Babcock-Leighton más recientes incorporan no sólo la emergencia de regiones activas grande, sino también regiones efímeras como contribuyentes mayoritarios del flujo emergente que carcan el flujo toroidal estabilizado. ([arXiv](#))

Modelos alternativos y retos abiertos (sin conflicto de interés)

Aunque los modelos dominantes ofrecen explicaciones satisfactorias de muchas observaciones, persisten los retos:

- Determinar con precisión la profundidad y la estructura espacial del campo toroidal (¿en la tachoclínea, justo debajo, difusa por toda la base de la convección?). Esto afecta la capacidad para “almacenar” toroidal antes del desenrollamiento.
- Comprender los mecanismos de reconexión internos (probablemente no lineales, con efectos de inestabilidad, rotación diferencial tridimensional, turbulencia anisotrópica), y su papel exacto en la reversión.
- Explicar las variaciones de los tiempos de desenrollamiento entre hemisferios, los desfases con el máximo de actividad, y los casos con inversión polar múltiple parcial.
- Integración de modelos que consideran la retroalimentación del campo toroidal sobre flujos internos (meridional, rotacional) y viceversa.

Programas de seguimiento sugeridos

Para cuantificar/desentrañar el fenómeno de desenrollamiento toroidal, se propone los siguientes programas de seguimiento:

Objetivo	Método / Instrumentación	Variables a medir	Frecuencia / duración
Cuantificar la pérdida de flujo toroidal subsuperficial	Modelos inversos con helioseismología para medir estructura del flujo interno + magnetogramas de superficie altos-resolución (SDO/HMI, DKIST)	Distribución latitudinal y temporal de emergencias bipolares (incluyendo efímeras), estimaciones de flujo magnético emergente vs pérdidas a interplanetario	Continuo; cada ciclo solar completo (~11 años)
Medir difusividad turbulenta efectiva en capas profundassolar	Simulaciones MHD + seguimiento de estructuras de flujo magnético profundo mediante modos de oscilación	Coeficientes de difusión, velocidades de mezcla, correlaciones espaciales del campo magnético	Series temporales multianuales durante ciclos fuertes vs débiles
Seguir la reversión polar y su relación con máximo de manchas	Magnetografía polar (observaciones sincrónicas en ambos hemisferios), medidas de línea de campo radial cerca de los polos	Tiempo de inicio de reversión, fin de reversión, asimetría hemisférica	Observaciones anuales y semestrales en la zona $\pm(55-90^{\circ})$ latitud
Observar emergencias efímeras y su contribución al flujo emergente total	Observatorios solares con resolución fina para identificar nuevas regiones efímeras, estadísticas de número, tamaño, polaridad	Total de flujo emergente de efímeras vs regiones activas grandes, relación con fases del ciclo	Seguimiento continuo, con muestreo diario/semanal en fases de máximo

Además, se propone un experimento controlado de simulaciones numéricas:

- Simular dinámicas de dinamo 3D que incluyan rotación diferencial, turbulencia, reconexión, y emergencias magnéticas automáticas, para distintos valores de difusividad, para ver bajo qué condiciones aparecen los desenrollamientos múltiples o retrasados similares al ciclo 24.

Conclusión

El desenrollamiento del campo toroidal solar parece ser un proceso multifacético que se activa

particularmente en torno al máximo de actividad solar, cuando la producción de flujo toroidal alcanza su punto más alto y comienza a superar las pérdidas. Las evidencias cuantitativas más fuertes provienen de las pérdidas de flujo registradas por emergencia de regiones bipolares y efímeras, y de modelos que predicen tiempos de decaimiento comparables con la duración de los ciclos. Aunque hay variaciones entre hemisferios y ciclos, el patrón general es consistente con una transición del dominio del toroidal (fase de acumulación) al dominio del poloidal (fase de desenrollamiento y reversión).

- Durante los máximos de actividad, la salida de flujo toroidal subsuperficial por emergencias bipolares y efímeras es máxima ($\sim 1.3 \times 10^{15}$ Mx/s).
- La difusividad turbulenta estimada dentro de la zona convectiva ($150\text{--}450$ km²/s) condiciona la duración del campo toroidal organizado antes de su degradación.
- El tiempo de decaimiento efectivo del campo toroidal profundo se aproxima a ~ 12 años, muy cercano al período solar típico.
- La reversión polar del campo poloidal suele seguir al máximo de actividad, con desfases hemisféricos que indican diferencias en dinamismo interno.
- Los emergentes efímeros contribuyen de forma muy significativa al flujo emergente neto que “vacía” el campo toroidal.
- El desenrollamiento incluye mecanismos de emergencia magnética, difusión turbulenta y acción del campo poloidal invertido.

Referencias

1. Cameron, R. H., & Schüssler, M. (2020). Loss of toroidal magnetic flux by emergence of bipolar magnetic regions. *Astronomy & Astrophysics*. Estima cuantitativa de la pérdida de flujo toroidal mediante emergencias bipolares; valores para máximos y mínimos; correlación con difusión turbulenta. Sin conflicto de interés aparente: autores de institutos académicos especializados en física solar. ([arXiv](#))
2. On Polar Magnetic Field Reversal in Solar Cycles 21, 22, 23, and 24 – Mykola I. Pishkalo (2019). Analiza los tiempos de inversión polar comparados con picos del número de manchas, revierte y compara hemisferios – útil para entender la demora del desenrollamiento. ([arXiv](#))
3. Solar Cycle Observations – Norton, Howe, Upton et al., Space Science Reviews (2023). Revisión reciente que recoge observaciones actuales del flujo meridional, variaciones de velocidad, estructura del campo magnético superficial y polar; constricciones para modelos de dinamo. ([SpringerLink](#))
4. Solar Magnetism in the Polar Regions – Petrie (2015). Describe la destrucción del campo

toroidal subsuperficial durante la fase decreciente del ciclo, mediante “unwinding” del campo poloidal invertido + difusión. ([SpringerLink](#))

5. Observations key to understanding solar cycles: a review – Sara F. Martin et al. (2024). Paradigma relativamente nuevo que resalta el papel de regiones efímeras, bandas magnéticas latitudinales, ciclos solapados de 22 años, etc. Aporta contexto para cómo se integra el desenrollamiento en la descripción moderna del ciclo solar. ([Frontiers](#))

[Compartir](#)

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)